



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

GV: Ths. Phùng Thị Mỹ Diễm

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề



CHƯƠNG 5

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

5.1. Giới thiệu chung

Xây dựng bản đồ chuyên đề là quá trình thu thập thông tin và chuyển biến thông tin thực tế thành mô hình bản đồ theo ý định chủ quan của người thành lập.

Important Notice

Lựa chọn các yếu tố nội dung: Thuộc yếu tố tự nhiên hay kinh tế xã hội.

Đặc điểm của dữ liệu: liên tục hay gián đoạn, hợp nhất hay rời rạc ...

Nguồn dữ liệu

Chọn lựa phương pháp thành lập bản đồ đúng với chủ đề và nội dung cần biểu hiện

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.1. Giới thiệu chung



Kiến thức bản đồ giúp thành lập bản đồ chính xác, thẩm mỹ

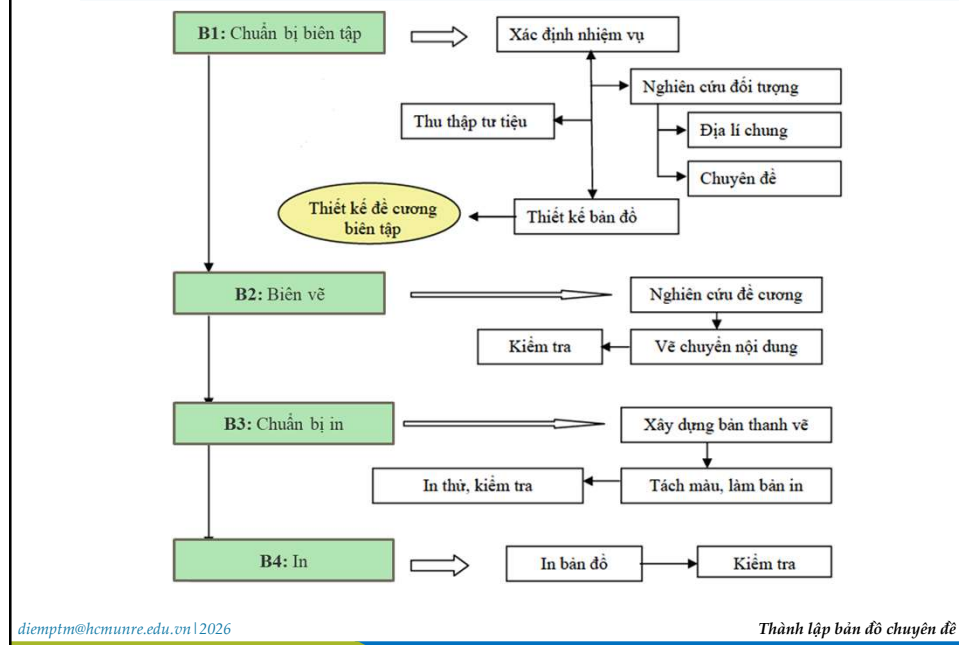
Kiến thức chuyên ngành giúp bản đồ đúng đắn về mặt nội dung

Kỹ năng sử dụng phần mềm giúp việc thành lập bản đồ được nhanh, rõ, đẹp

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề



5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Các công việc cụ thể trong bước **chuẩn bị biên tập**:



Chuẩn bị biên tập là quá trình quan trọng trong việc thành lập bản đồ. Kết quả quá trình này là bản tác giả và đề cương biên tập.

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 1: Xác định nhiệm vụ

- Tên bản đồ
- Nội dung chủ đề (các vấn đề chung)
- Lãnh thổ thành lập
- Tỷ lệ, khuôn khổ, kích thước
- Mục đích, đối tượng sử dụng
- Phương thức sử dụng
- Cơ sở, chất lượng in, thời gian
- Yêu cầu chung

Bước 2: Thu thập tài liệu, dữ liệu

- Thu thập tài liệu, tư liệu gồm có tài liệu sơ cấp (primary) và thứ cấp (secondary).
- Tài liệu sơ cấp (nguyên thủy) tồn tại trong từng đối tượng hiện tượng mà chưa được thu nhận.
- Tài liệu/dữ liệu thứ cấp được chế biến, xử lý, lưu trữ ở các dạng khác nhau.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 3: Nghiên cứu đối tượng

Nghiên cứu đối tượng thuộc đặc điểm địa lí chung hay nội dung chuyên ngành

Địa hình
Thủy hệ
Dân cư
Thực vật
Giao thông
Địa giới

Ta cần
xác định
lớp và
mức độ
thể hiện

- ✓ Đặc điểm, quy luật phân bố của đối tượng
- ✓ Bản chất của hiện tượng/đối tượng
- ✓ Các yếu tố cấu thành hiện tượng
- ✓ Cách phân bố
- ✓ Cách thu thập dữ liệu.
- ✓ Đặc điểm dữ liệu

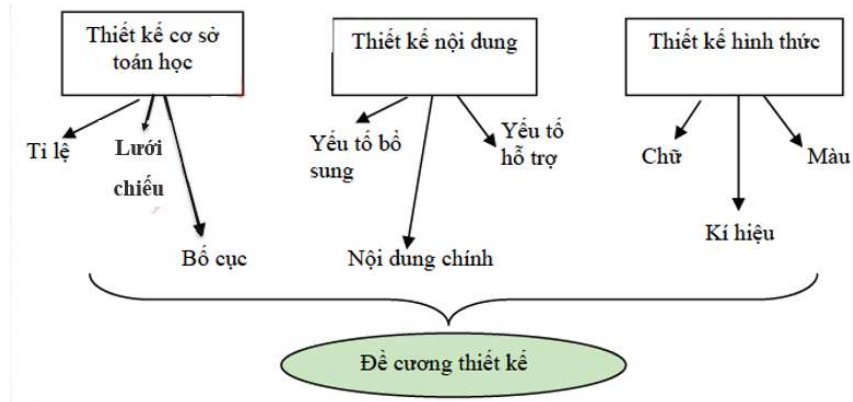
Quyết
định
mức
độ thể
hiện

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế bản đồ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế bản đồ

4.2.1. Thiết kế cơ sở toán học

1)

Chọn tỷ lệ

- Kích thước bản đồ
- Nội dung bản đồ
- Mục đích sử dụng
- Tư liệu bản đồ nền

2)

Chọn lưới chiếu

- Vị trí địa lí -> dạng của mặt hình học hỗ trợ
- Nội dung chuyên đề -> dạng sai số
- Hình dạng lãnh thổ -> hướng lưới chiếu

3)

Cách thiết kế bố cục

- Các nội dung liên quan với nhau
- Phải phân biệt nội dung chính và phụ.
- Phải thể hiện hài hòa, không đơn điệu, nhàm chán, không lãng phí trang giấy

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế
bản đồ

4.2.2. Thiết kế nội dung

Thiết kế nội dung là xác định yếu tố nội dung chính, yếu tố hỗ trợ, yếu tố bổ sung.

Yếu tố nội dung chính

- Phần nền (phần cơ sở địa lí)
- Phần chuyên đề

Yếu tố hỗ trợ

Bảng chú giải, thước tỷ lệ, các chỉ dẫn, bản đồ phụ, biểu đồ, bài viết, tranh ảnh

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế
bản đồ

4.2.2. Thiết kế nội dung

Yếu tố nội dung

Bản đồ nền

Để tạo lớp nền cho bản đồ chuyên đề cần lọc bớt các nội dung của bản đồ đầy đủ.

Chỉ:

- Giữ lại các yếu tố có liên quan ảnh hưởng nhiều đến nội dung chuyên đề
- Giữ lại các yếu tố khác với tính chất *định hướng* bản đồ
- Địa hình;
- Thủy hệ;
- Thực vật;
- Dân cư; giao thông; ranh giới; ...

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế
bản đồ

4.2.2. Thiết kế nội dung

Yếu tố nội dung

Lớp chuyên đề

Trên cơ sở phân nghiên cứu nội dung chuyên đề, liệt kê nội dung của vấn đề, trong đó phân biệt nội dung chính, phụ.

Ứng với **nội dung**, nêu **phương pháp** biểu hiện:

- Tính chất phân bố (điểm, đường, vùng), đặc điểm số liệu (loại, dạng) -> chọn phương pháp biểu hiện.
- Đặc điểm thể hiện: hệ thống phân loại, phân cấp, cách phân chia nhóm, yêu cầu về hình thức thể hiện (xem thêm phần thiết kế hình thức).

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế
bản đồ

4.2.2. Thiết kế nội dung

Thành phần hỗ trợ

Bảng chú giải

- Đầy đủ các kí hiệu trên bản đồ.
- Phản ánh toàn diện, rõ ràng, rành mạch, lời văn ngắn gọn để giải thích ý nghĩa.
- Sắp xếp và phân nhóm kí hiệu 1 cách logic.

Thước tỷ lệ

- Các hình thức thể hiện tỷ lệ:
 - + Tỷ lệ số: 1:250.000
 - + Tỷ lệ chữ: 1cm trên bản đồ tương ứng với 2.500m ngoài thực tế.



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế bản đồ

4.2.2. Thiết kế nội dung

Thành phần hỗ trợ

Các bảng chỉ dẫn

- Nhà xuất bản, năm xuất bản.
- Nguồn tư liệu
- Các bảng chỉ dẫn đọc bản đồ.

Bản đồ phụ

- Thể hiện nội dung mà bản đồ chính chưa truyền tải được hay mở rộng nội dung để tham khảo thêm.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế bản đồ

4.2.2. Thiết kế nội dung

Thành phần hỗ trợ

Biểu đồ

- Các biểu đồ so sánh qua các thời kì
- Các biểu đồ so sánh các đối tượng không gian trong vùng thể hiện
- Các biểu đồ so sánh tổng các đối tượng không gian trên toàn vùng
- Các biểu đồ so sánh với các vùng không gian khác.

Bài viết tranh ảnh

- Bài viết phải ngắn gọn, có ghi chú cụ thể, nêu địa danh trên bản đồ.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế
bản đồ

4.2.3. Thiết kế hình thức

Màu

Kí hiệu

Chữ

Màu

Nguyên tắc chọn màu:

- Các màu “hòa hợp” đi với nhau là các màu cách đều nhau trong vòng màu.
- Màu đối xứng nhau trong vòng màu là 2 màu tương phản.
- Chọn màu tương ứng với thực tế làm tăng tính hình tượng của bản đồ.
- Các màu nóng cho ta cảm giác gần màu lạnh cảm giác xa dần



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế
bản đồ

4.2.3. Thiết kế hình thức

Màu

Kí hiệu

Chữ

Kí hiệu

- Nét trên bản đồ là yếu tố căn bản để tạo thành kí hiệu nội dung bản đồ.
- Có nhiều loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích.
- Các kí hiệu này khác nhau về màu sắc, dạng, cấu trúc, hướng.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế
bản đồ

4.2.3. Thiết kế hình thức

Màu

Kí hiệu

Chữ

Chữ

- Chữ viết giải thích nội dung bản đồ giúp người đọc hiểu rõ được nội dung.
- Nguyên tắc** chọn chữ: Dễ đọc, rõ ràng; Các chữ có hình thức liên hệ với nhau và với cấp bậc nội dung. Không dùng quá nhiều kiểu chữ hoặc có kích thước gần nhau gây rối rắm bản đồ.
- Cách ghi chú:** Chú thích cho đối tượng điểm phải nằm gần điểm đó; Đối với các đối tượng theo tuyến chữ viết dọc theo đối tượng; Chú thích các đối tượng theo diện rải đều diện tích cần ghi chú.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

5.2. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề

Bước 4: Thiết kế
bản đồ

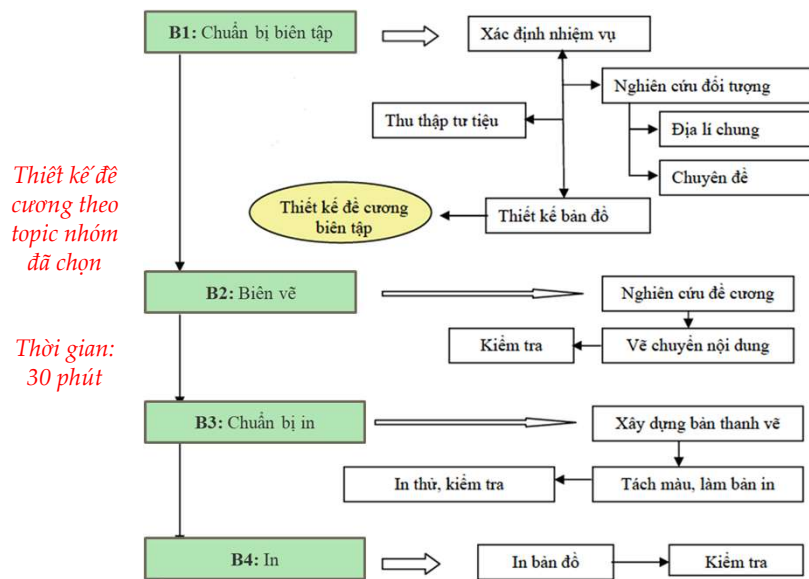
4.2.4. Đề cương thiết kế

- Là tư liệu cần thiết trong quá trình thành lập bản đồ, là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.
- Nội dung:
 - + Các đặc điểm chính
 - + Tư liệu sử dụng
 - + Kết quả nghiên cứu đối tượng
 - + Xây dựng cơ sở toán học
 - + Chỉ dẫn biên vẽ các yếu tố (bản đồ chính, các yếu tố hỗ trợ) về nội dung và hình thức.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

BÀI TẬP CHƯƠNG



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

THANK YOU